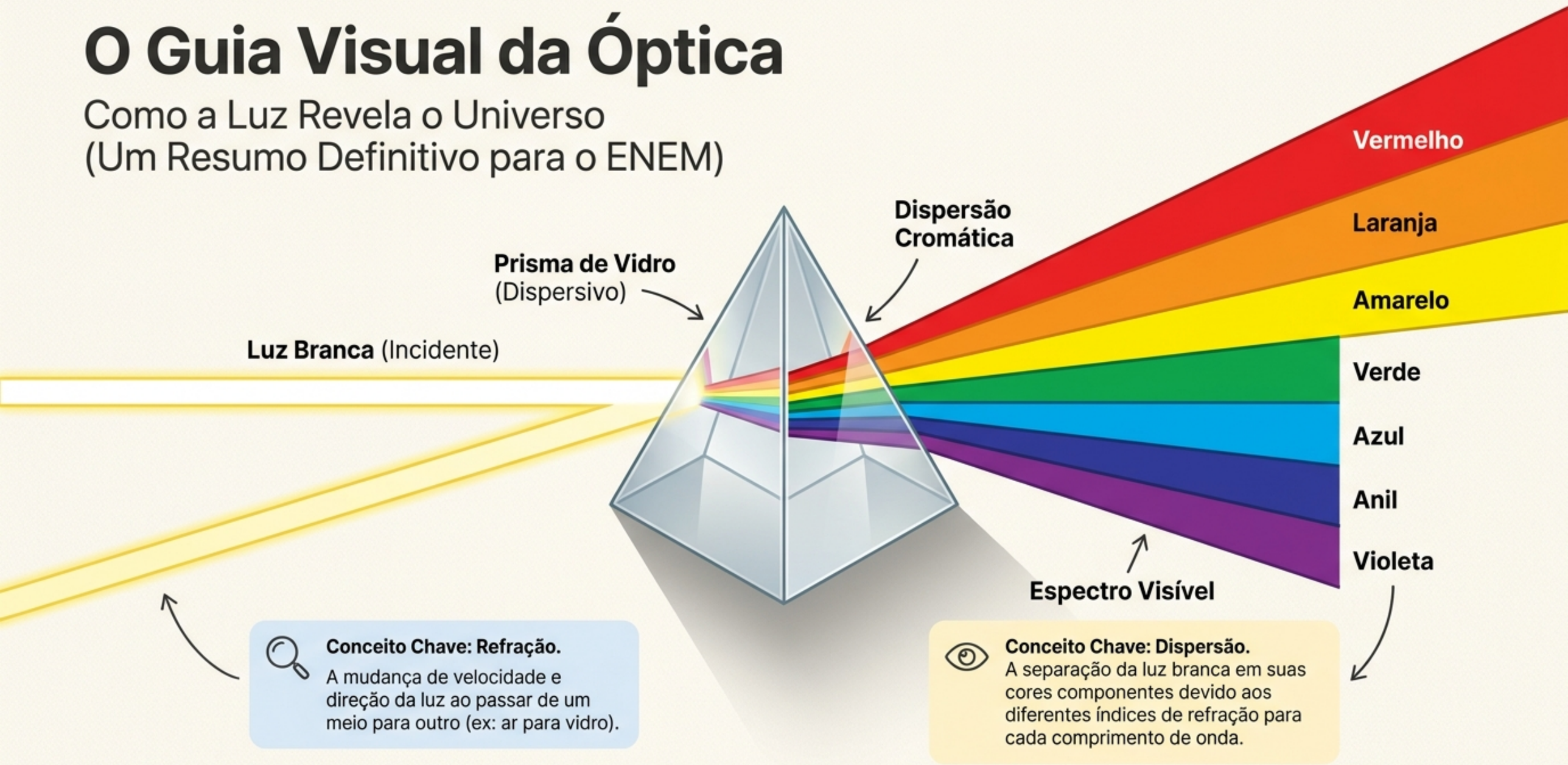
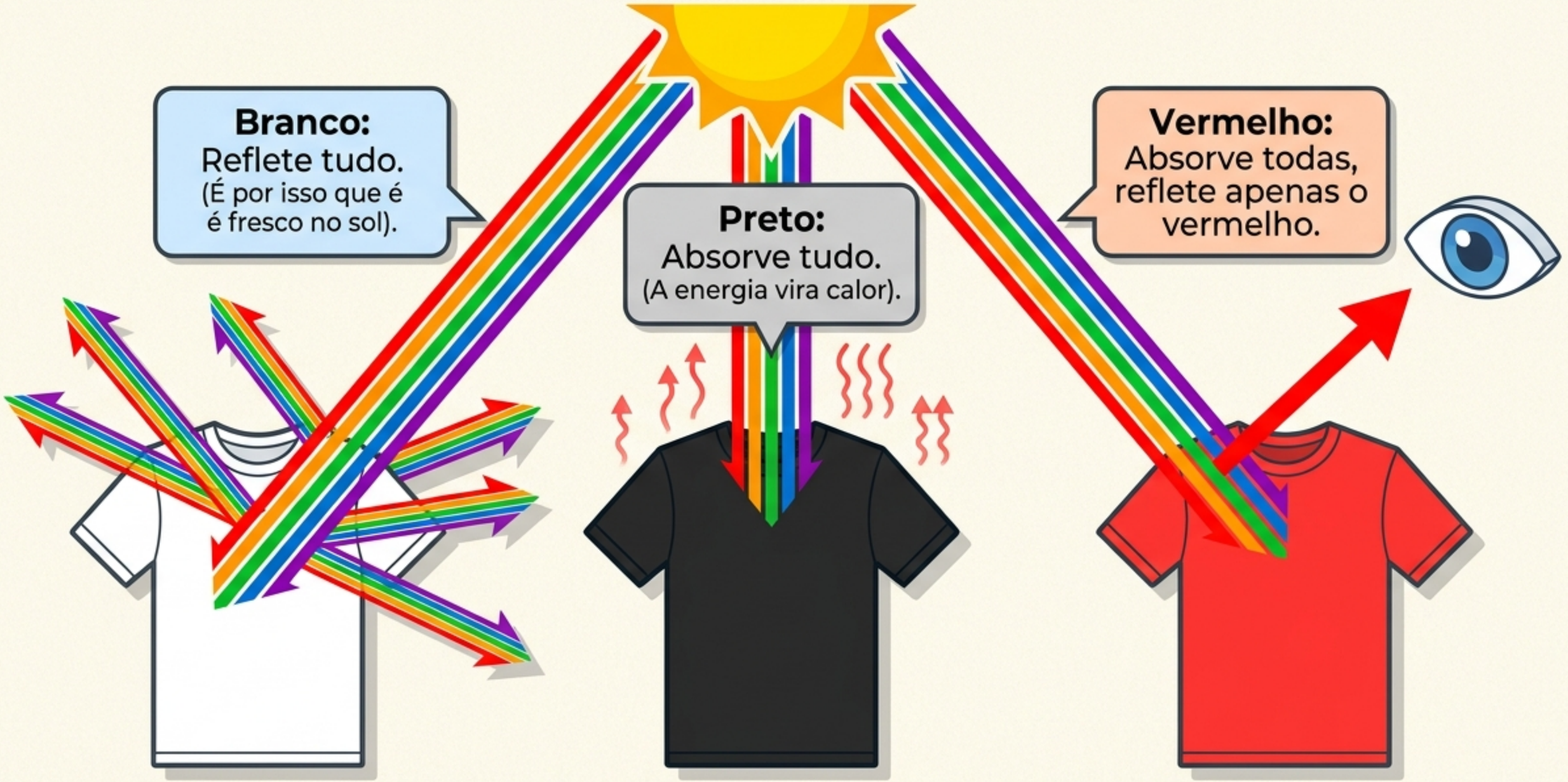
O Guia Visual da Óptica

Como a Luz Revela o Universo (Um Resumo Definitivo para o ENEM)



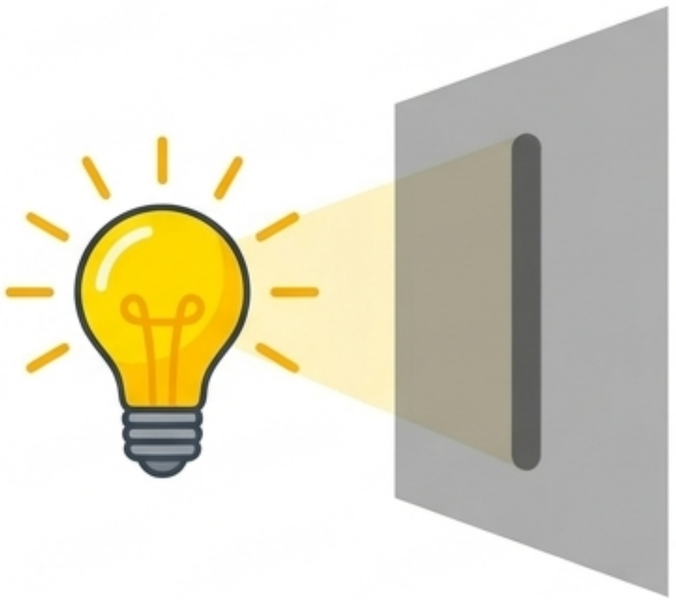
ESTUDO VISUAL: LUZ E COR (INTERAÇÃO TÊXTIL)

Guia Prático de Óptica para Alunos



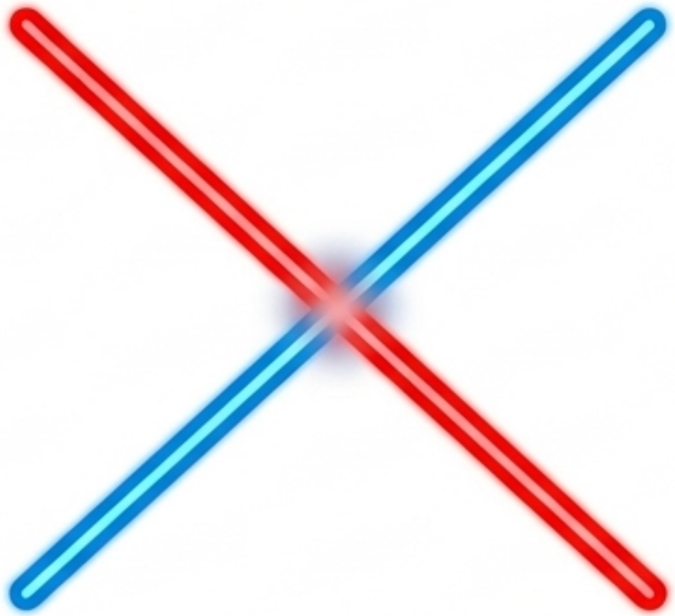
PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DA ÓPTICA GEOMÉTRICA

Guia Prático de Óptica para Alunos



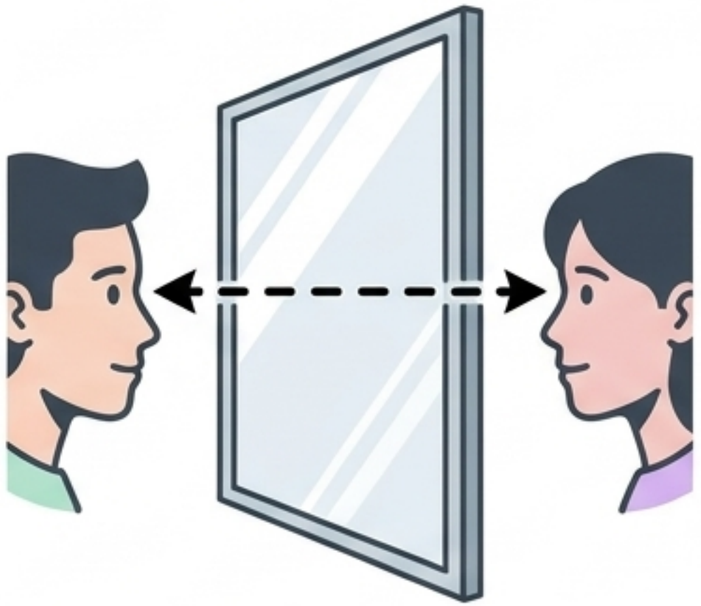
Propagação Retilínea

A luz viaja em linha reta (Cria sombras e eclipses).



Independência dos Raios

Raios não se misturam ao cruzar.

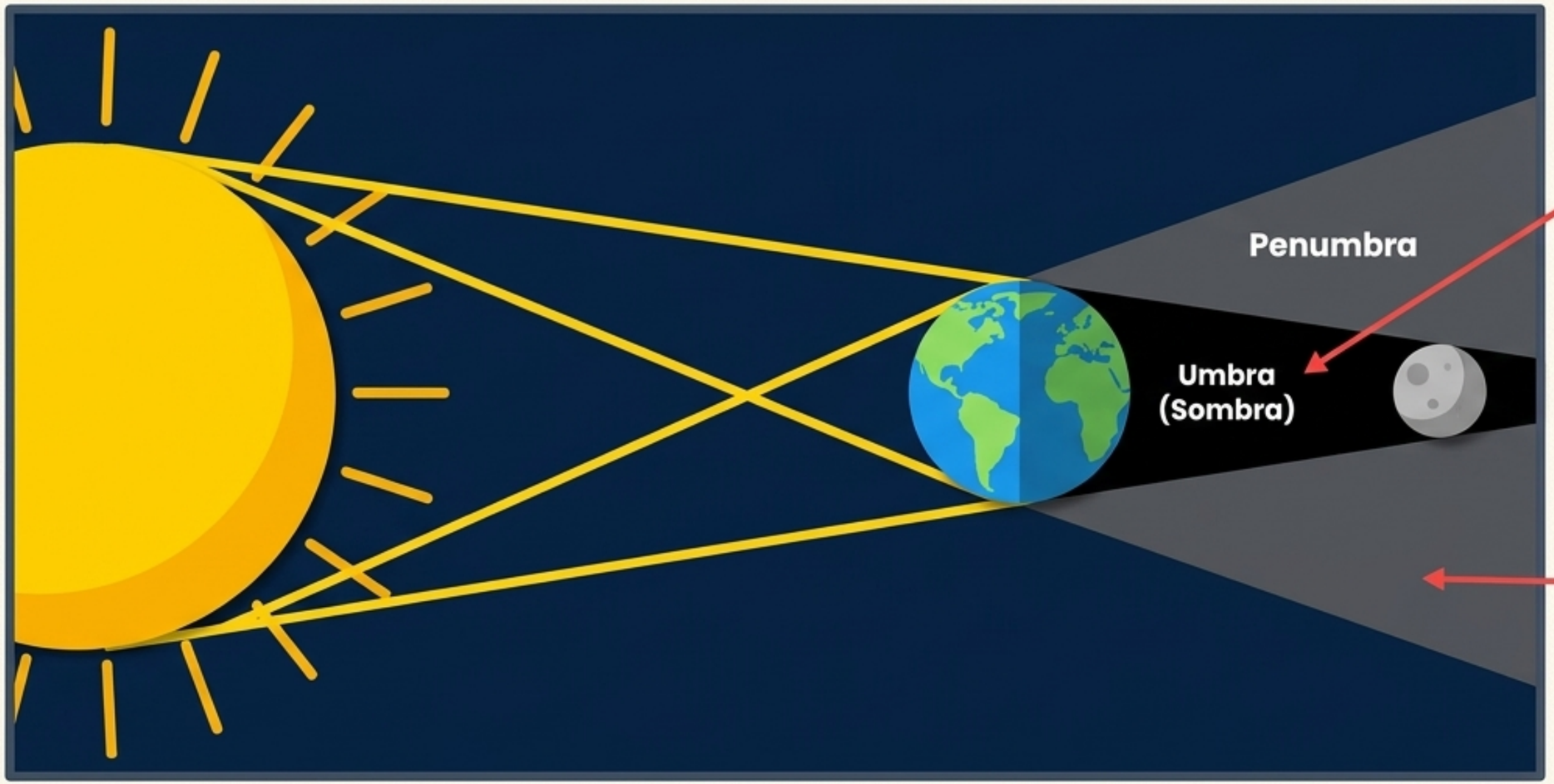


Reversibilidade

O caminho de ida é igual ao de volta (Se você vê alguém no espelho, ela te vê).

FORMAÇÃO DE SOMBRAS E ECLIPSES

Guia Prático de Óptica para Alunos



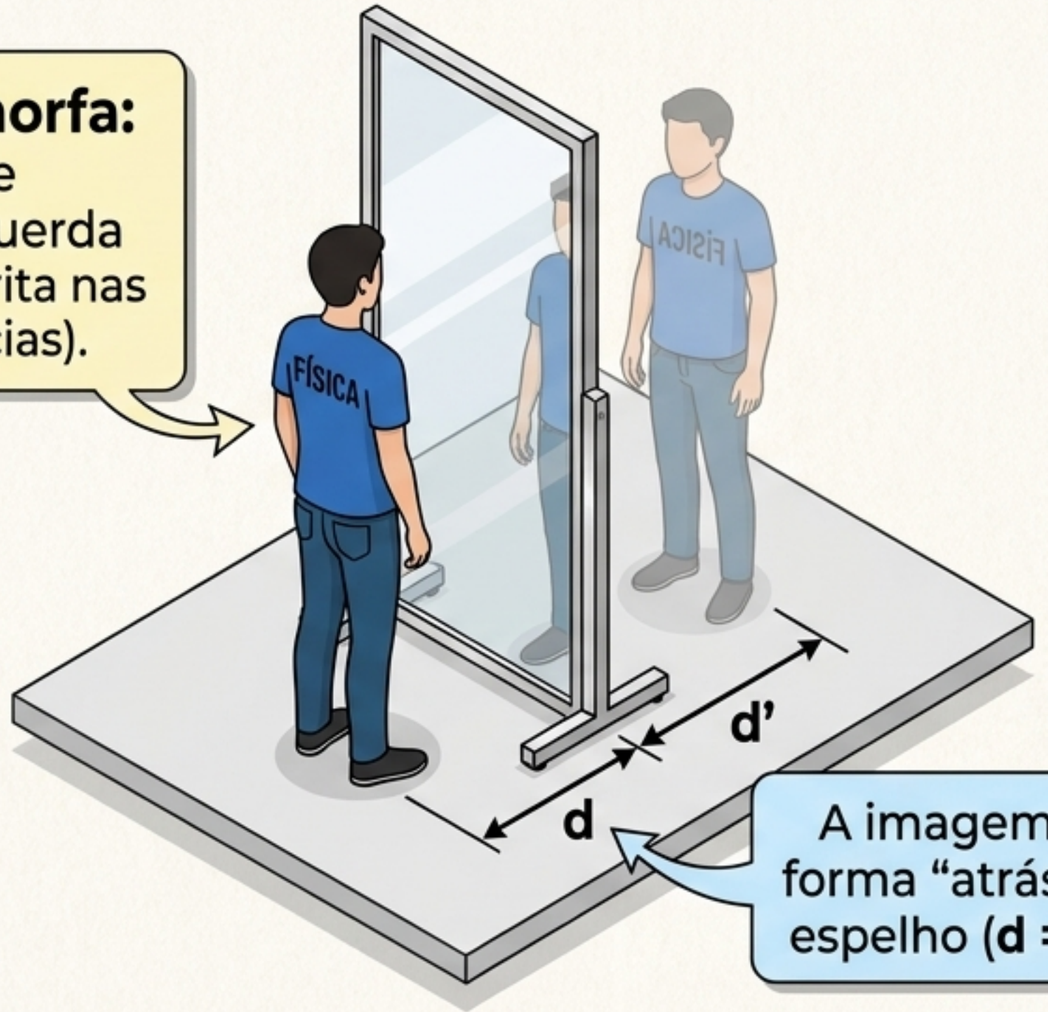
Umbra (Sombra): Eclipse Total (Bloqueio 100%).

Penumbra: Eclipse Parcial (Bloqueio parcial da luz).

FORMAÇÃO DE IMAGEM EM ESPELHOS PLANOS

Guia Prático de Óptica para Alunos

Enantiomorfa:
Inverte direita/esquerda (como a escrita nas ambulâncias).



A imagem se forma “atrás” do espelho (**d = d’**).



O Hack de Ouro:
Para se ver de corpo inteiro, o espelho só precisa ter metade da sua altura (**h = H/2**).

ESPELHOS ESFÉRICOS: CÔNCAVO VS. CONVEXO

Guia Prático de Óptica para Alunos

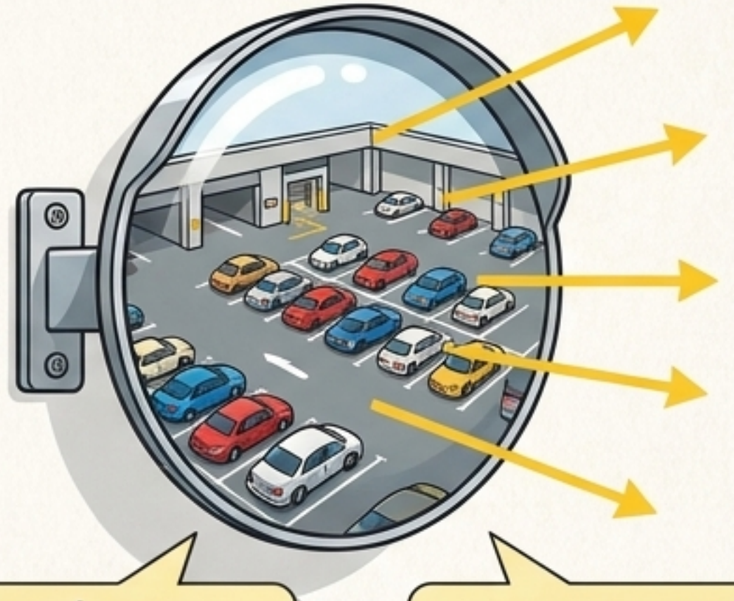
Espelho Côncavo (A Caverna)



Pode formar imagens reais (projetáveis) ou virtuais.

Uso Clássico: Ampliar: Espelho de maquiagem ou dentista (quando o objeto está muito perto).

Espelho Convexo (O Escudo)



Caso Único: A imagem é SEMPRE Virtual, Direita e Menor.

Uso Clássico: Expandir Visão: Retrovisores, ônibus e garagens.

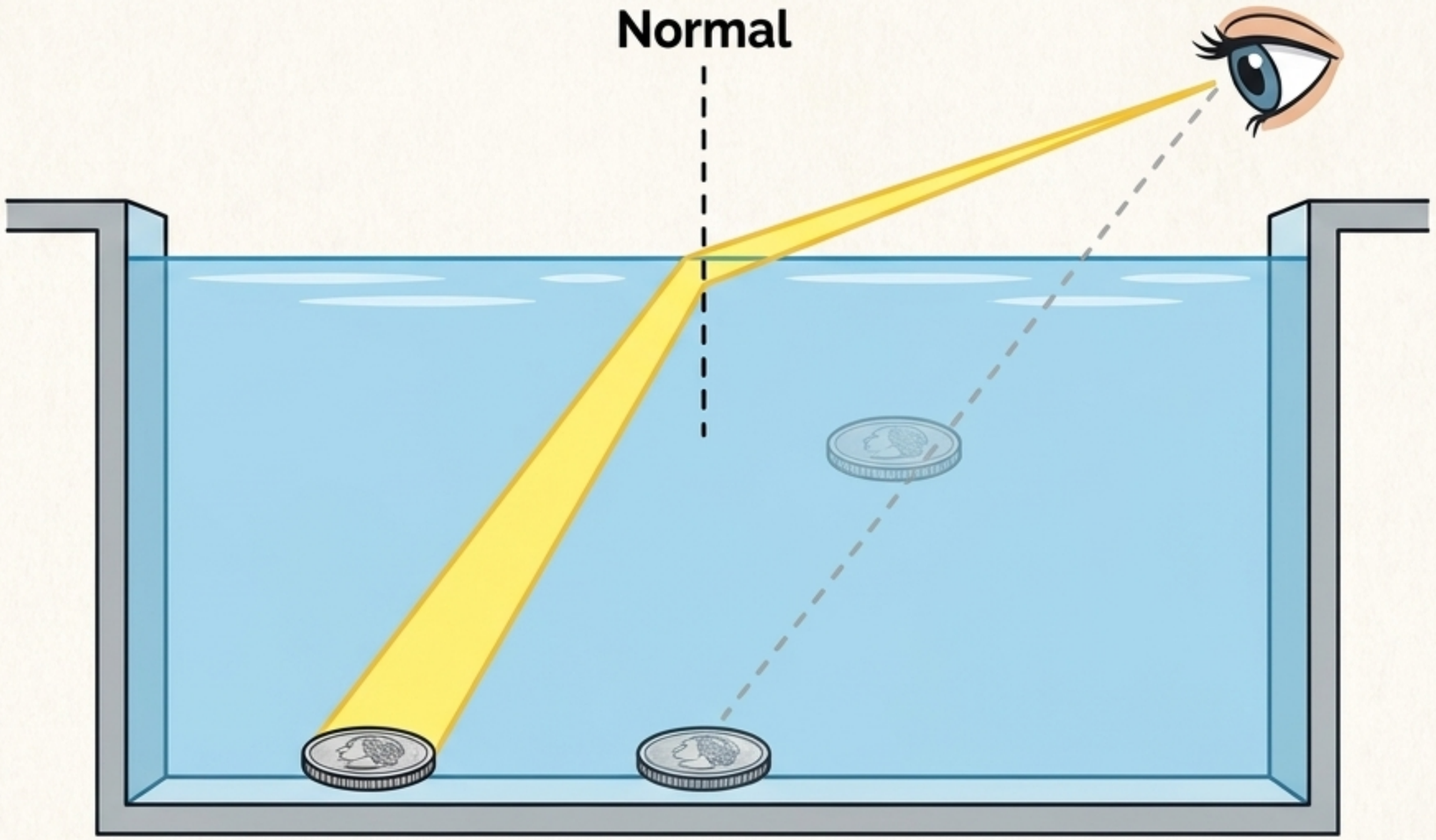
REFRAÇÃO DA LUZ: POR QUE A PISCINA PARECE MAIS RASA?

Guia Prático de Óptica para Alunos

Refração:
A luz muda de velocidade ao trocar de meio (do ar para a água).

A Ilusão:
Nosso cérebro acha que a luz viaja em linha reta.

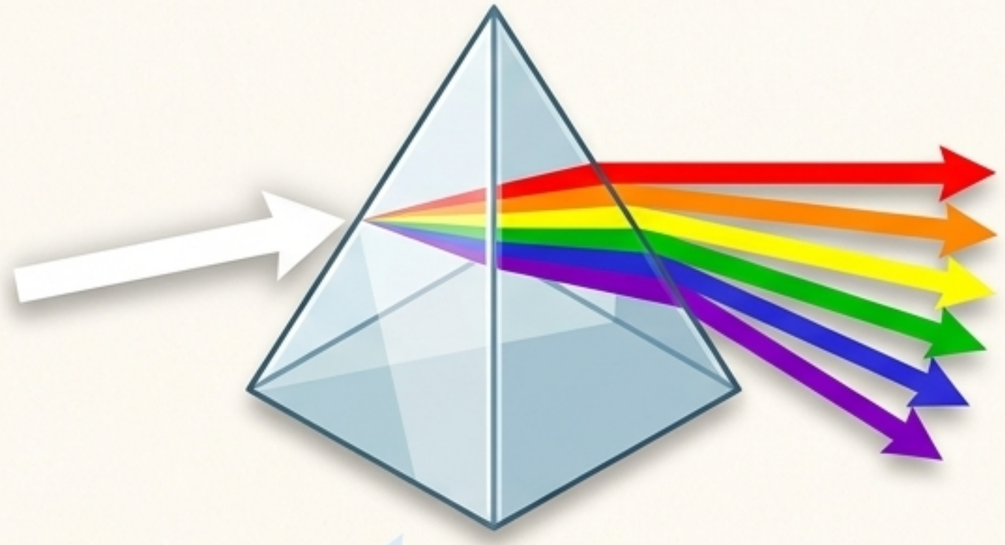
Resultado: A piscina sempre parece mais rasa rasa do que realmente é.



DISPERSÃO & REFLEXÃO TOTAL: LUZ EM AÇÃO

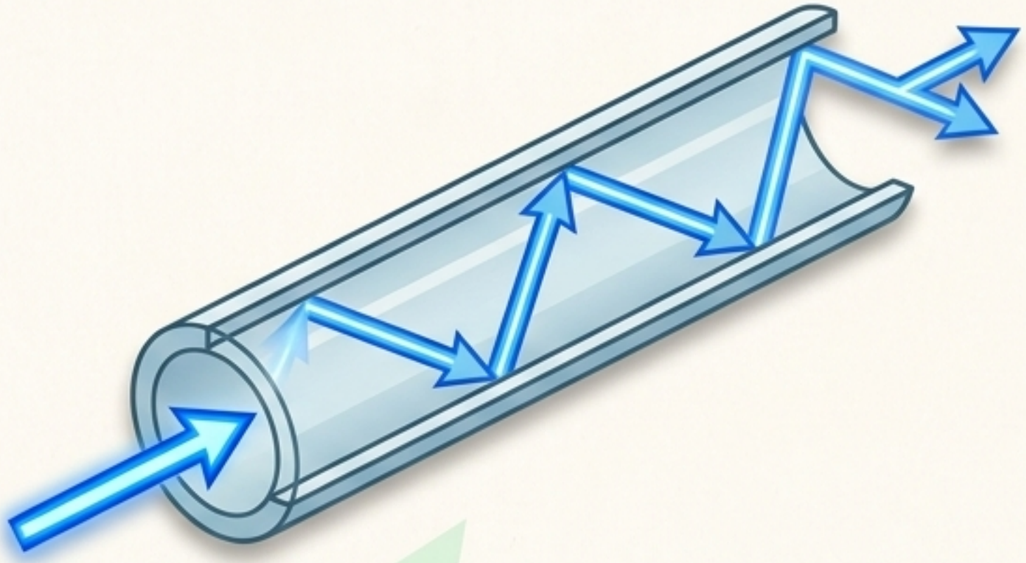
Guia Prático de Óptica para Alunos

Dispersão (O Arco-Íris)



Quem desvia mais? O Violeta é o mais desviado, o Vermelho é o menos desviado.

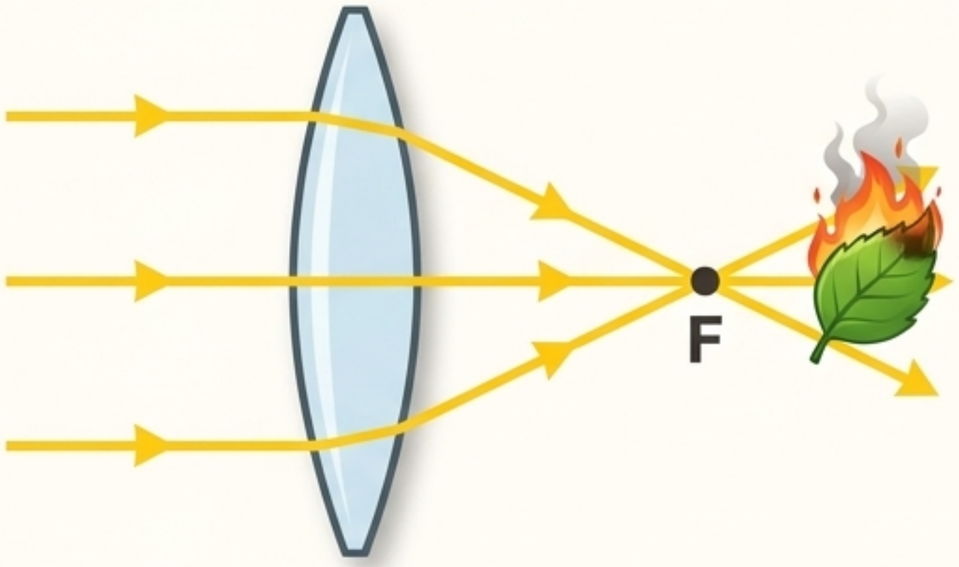
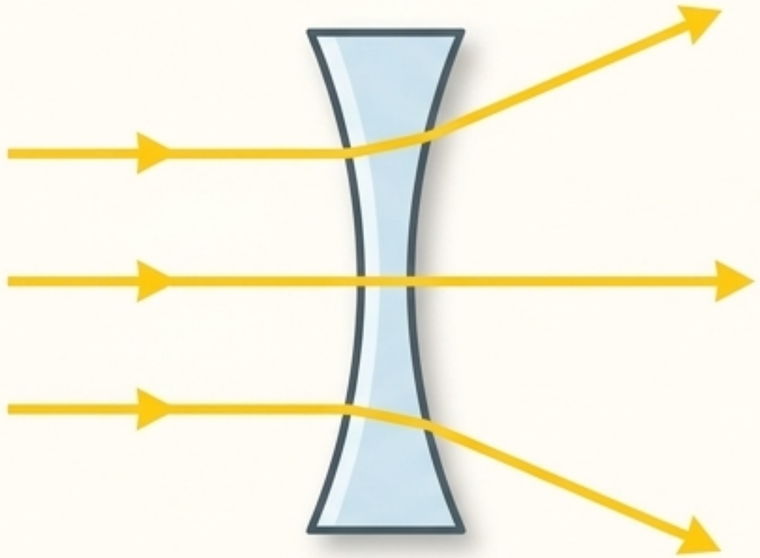
Reflexão Total (Fibra Óptica)



A Armadilha de Luz: Quando o ângulo é muito grande, a luz não sai. Ela reflete internamente. (Como funciona a internet de Fibra Óptica).

LENTES ESFÉRICAS: CONVERGENTES E DIVERGENTES

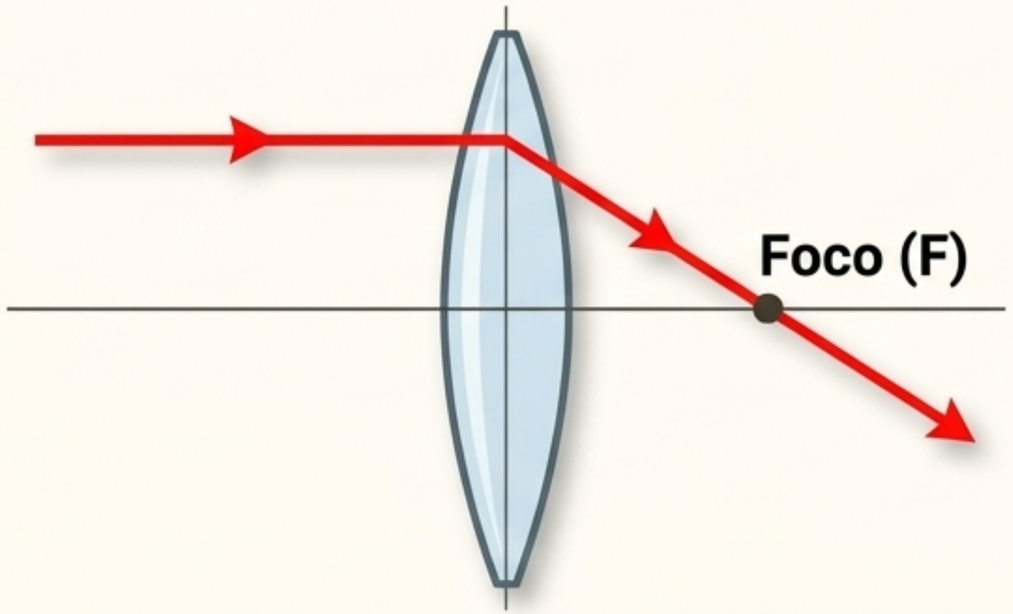
Guia Prático de Óptica para Alunos

Lentes Convergentes (Bordas Finas)	Lentes Divergentes (Bordas Grossas)
	
Concentra a luz em um único ponto.	Espalha a luz.

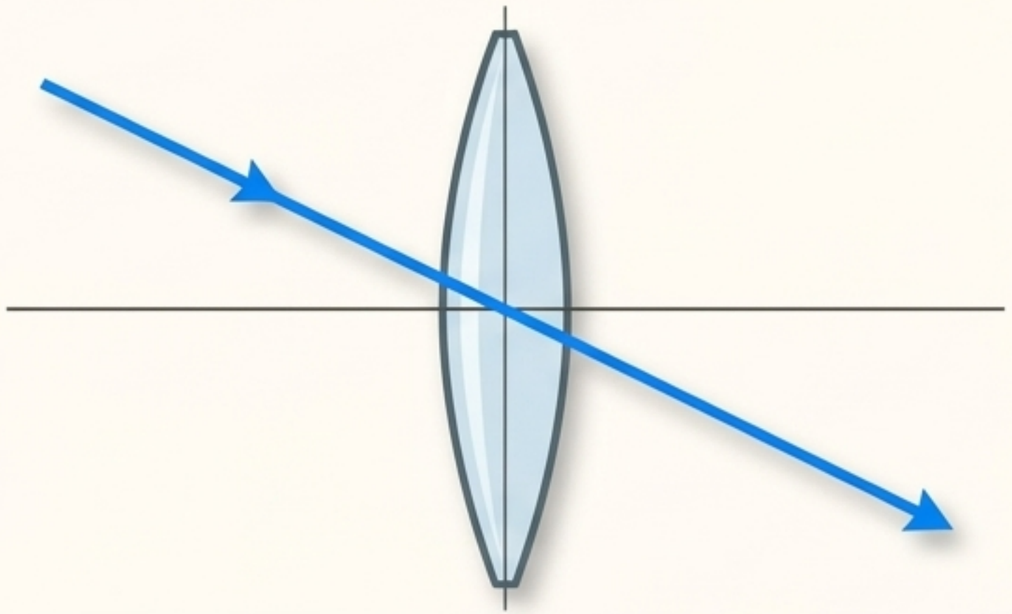
FORMAÇÃO DE IMAGENS: REGRAS DE TRAÇADO (LENTE CONVERGENTE)

Guia Prático de Óptica para Alunos

Regra 1: Todo raio paralelo sai pelo Foco.



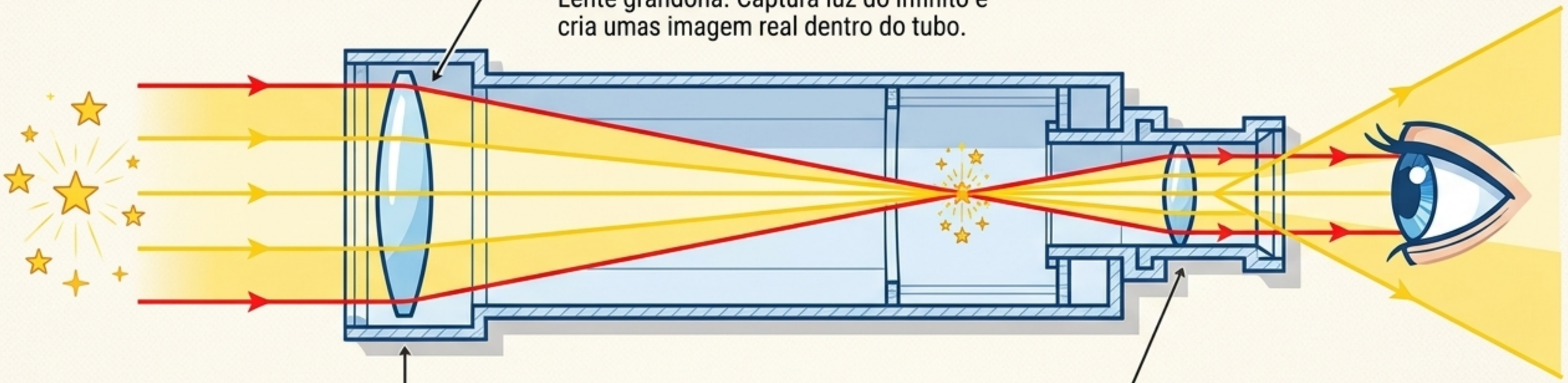
Regra 2: Raio no Centro Óptico não sofre desvio.



Onde os dois raios se cruzam, a imagem nasce!

COMO FUNCIONA UMA LUNETA ASTRONÔMICA: A OBJETIVA E A OCULAR

Guia Prático de Óptica para Alunos

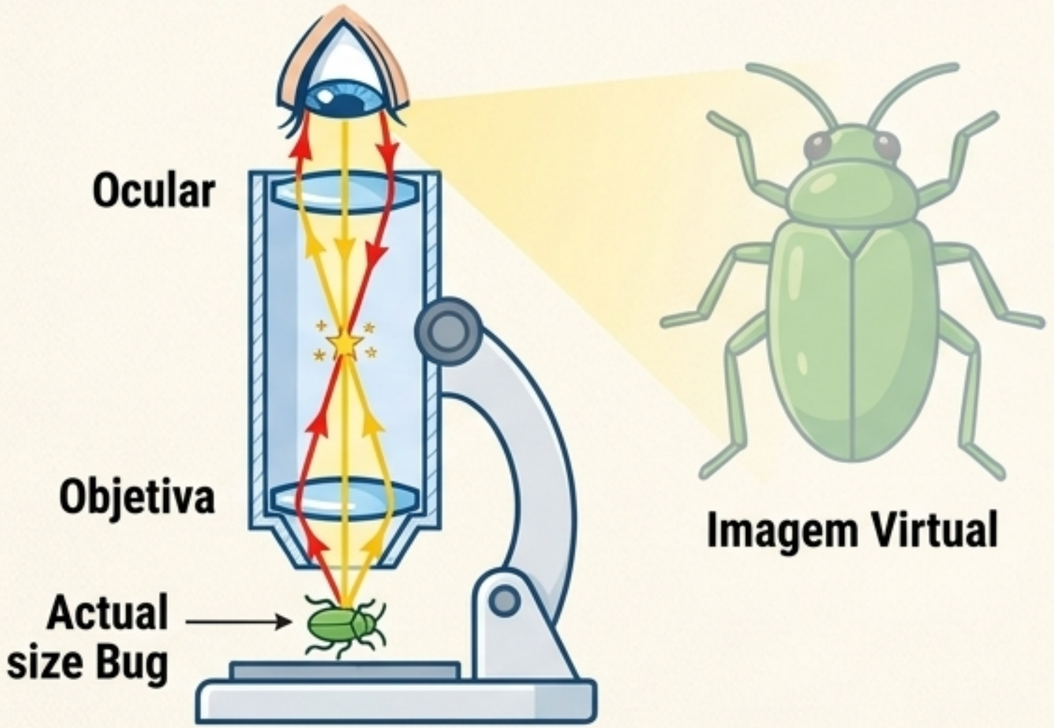


APLICAÇÕES PRÁTICAS DAS LENTES: MICROSCÓPIO E PROJETOR

Guia Prático de Óptica para Alunos

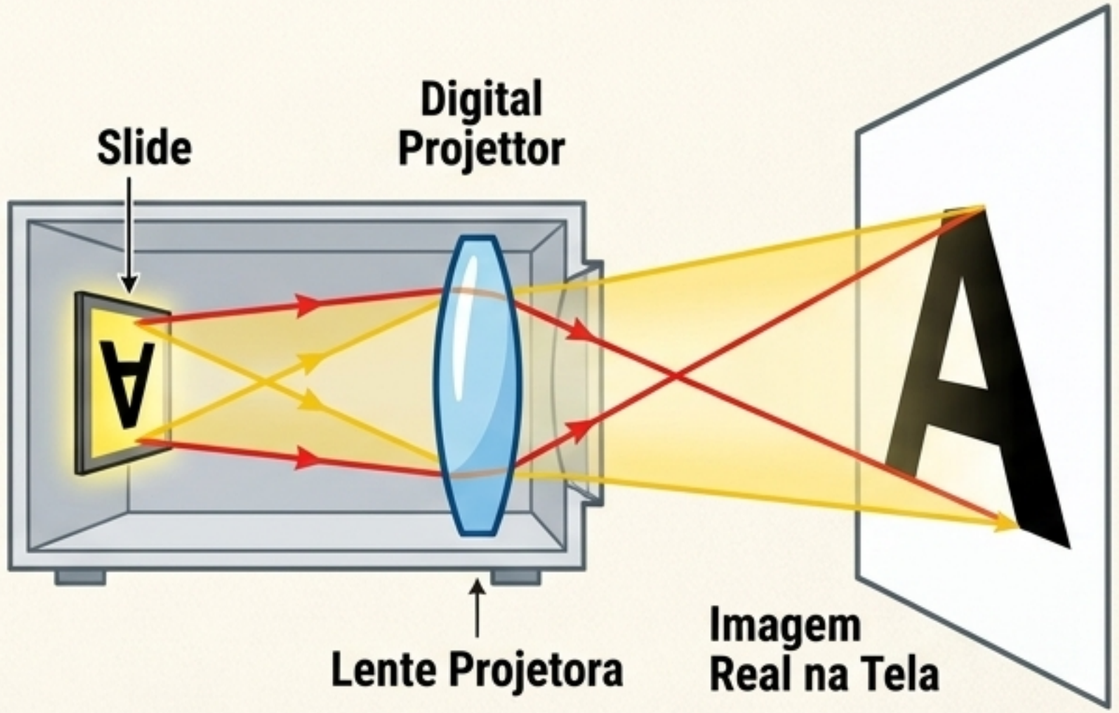
O Microscópio

Duas lentes convergentes em sequência para super-ampliação.



O Projetor

Para projetar na parede, a imagem tem que ser Real e Invertida. (É por isso que o slide entra de cabeça para baixo!).

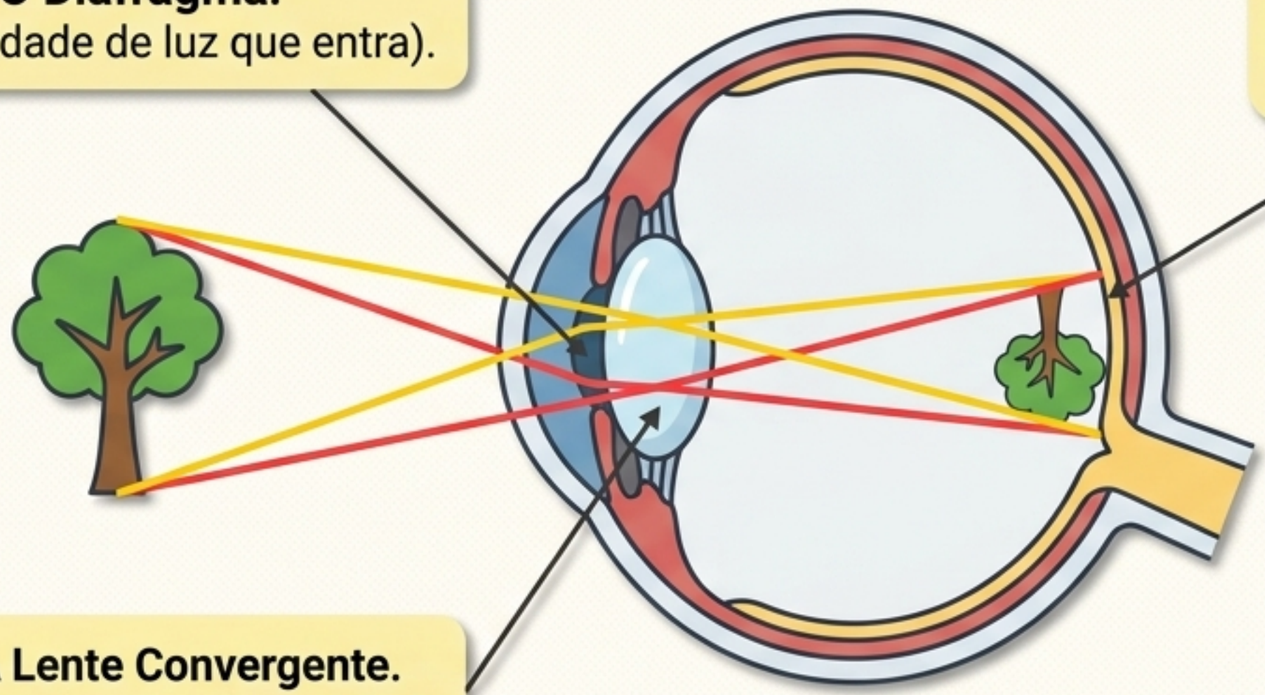


COMO O OLHO HUMANO VÊ: UMA MÁQUINA FOTOGRÁFICA BIOLÓGICA

Guia Prático de Óptica para Alunos

Pupila = O Diafragma.
(Controla a quantidade de luz que entra).

Retina = O Sensor/Tela.
(O "fundo" do olho onde a imagem nítida deve se formar).



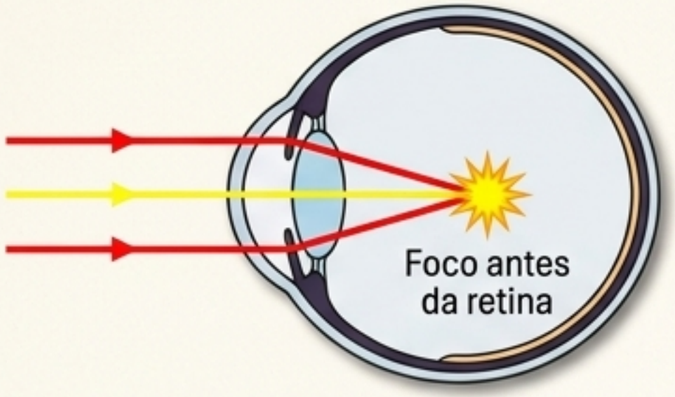
Cristalino = A Lente Convergente.
(Muda de formato para ajustar o foco).

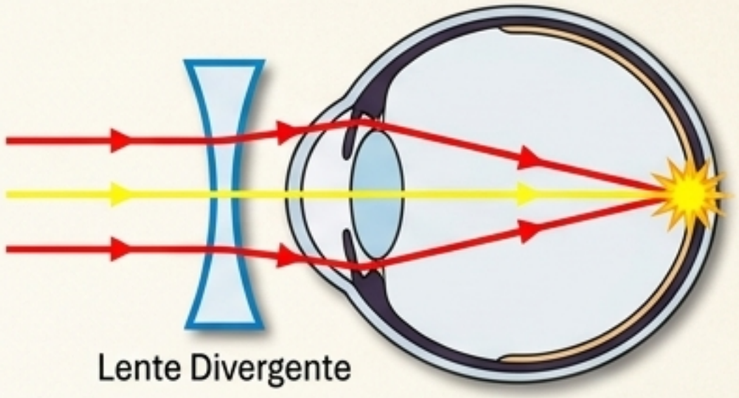
A **imagem** na retina é **real** e **invertida**. Seu cérebro vira ela de **cabeça para cima**!

DEFEITOS DE VISÃO: MIOPIA E HIPERMETROPIA

Guia Prático de Óptica para Alunos

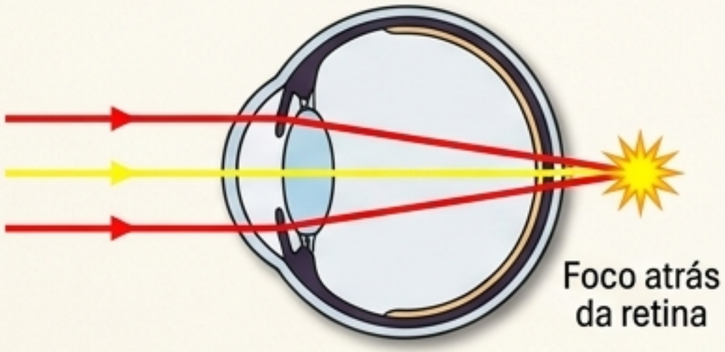
Miopia
(Dificuldade para longe)

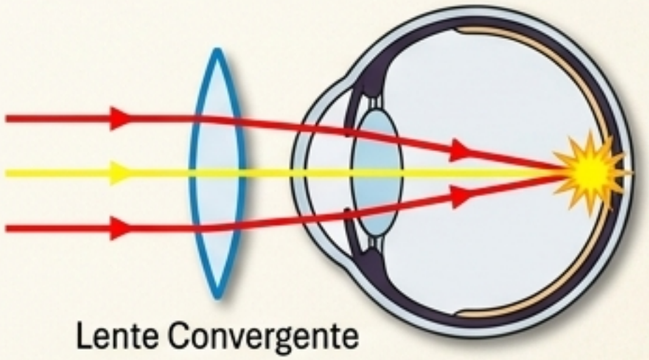




Globo ocular longo -> Foco antes da retina -> Usa Lente Divergente.

Hipermetropia
(Dificuldade para perto)





Globo ocular curto -> Foco atrás da retina -> Usa Lente Convergente.



Salve este mapa. A luz viaja a 300.000 km/s, mas agora você conhece todas as regras do caminho dela.